



Trabajo Práctico integrador de Programación

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Alumnos - Grupo n° 129

Micaela Natali Villanueva (Comisión 25)

Abrate Pilar (Comisión 6)

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Docente Tutor

Maximiliano Sar Fernández

Juan Ignacio Sarmiento

15 de Junio de 2026

ÍNDICE

Marco teórico	3
1. Listas	3
2. Diccionario	3
3. Funciones	3
4. Condicionales	3
5. Manejo de errores	4
6. Archivos CSV	4
7. Estadísticas básicas	4
8. Ordenamiento	4
Decisiones Técnicas y Arquitectura	5
Dificultades y conclusiones	9
Bibliografía / Webgrafía	11
• Listas:	11
• Diccionarios:	11
• Funciones:	11
• Manejo de errores (validaciones):	11
• Archivos CSV:	12
• Ordenamiento	12
Links:	12
• Repositorio del proyecto:	12
• Video explicativo:	12

Marco teórico

En esta sección se describen los conceptos fundamentales de programación aplicados en el desarrollo del trabajo práctico. Cada uno de ellos constituye una herramienta clave del lenguaje Python. A continuación se explica cada concepto junto con un ejemplo del código desarrollado, para evidenciar su aplicación.

1. Listas

Una lista es una estructura de datos que permite almacenar una colección ordenada y mutable de elementos, accesibles mediante un índice numérico.

En este proyecto, la lista de países contiene todos los registros leídos del archivo CSV, donde cada elemento es un diccionario con los datos de un país.

2. Diccionario

Un diccionario es una estructura que almacena pares clave-valor, permitiendo acceder a los datos por su clave en lugar de por posición. En el proyecto, cada país se representa como un diccionario con las claves nombre, población, superficie y continente.

3. Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable, identificado por un nombre, que recibe parámetros y puede devolver un resultado. Permite dividir el programa en partes más pequeñas, cada una con una responsabilidad específica. En este proyecto cada operación (cargar, agregar, buscar, filtrar, ordenar, calcular estadísticas) está encapsulada en su propia función.

4. Condicionales

Las estructuras condicionales (if, elif, else) permiten que el programa tome decisiones y ejecute distintos bloques de código según se cumpla o no una condición. En este proyecto se usan constantemente para validar datos ingresados por el usuario y para controlar el flujo del menú principal.

5. Manejo de errores

El manejo de errores permite controlar situaciones excepcionales que podrían interrumpir la ejecución del programa, como el ingreso de un valor no numérico donde se espera un número, o la ausencia de un archivo. Se utiliza la estructura `try/except`, que intenta ejecutar un bloque de código y, si ocurre un error específico, ejecuta un bloque alternativo en lugar de detener el programa.

6. Archivos CSV

CSV es un formato de archivo de texto plano donde cada línea representa un registro y los valores están separados por comas. En este proyecto, el archivo `países.csv` almacena de forma persistente los datos de los países, que se leen al iniciar el programa y se reescriben cada vez que se agrega o actualiza un registro.

7. Estadísticas básicas

Las estadísticas básicas permiten resumir un conjunto de datos numéricos mediante valores representativos, como el máximo, el mínimo y el promedio. En este proyecto se calculan sobre la lista de países: el país con mayor y menor población (usando las funciones `max()` y `min()` con una función `lambda` como criterio de comparación), el promedio de población y superficie (sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad de países), y la cantidad de países agrupados por continente (usando un diccionario como contador).

8. Ordenamiento

Ordenar consiste en reorganizar los elementos de una colección según un criterio determinado, como menor a mayor o mayor a menor. En este proyecto, los países pueden ordenarse por nombre, población o superficie, en forma ascendente o descendente, utilizando algoritmos de ordenamiento implementados sobre la lista de diccionarios.

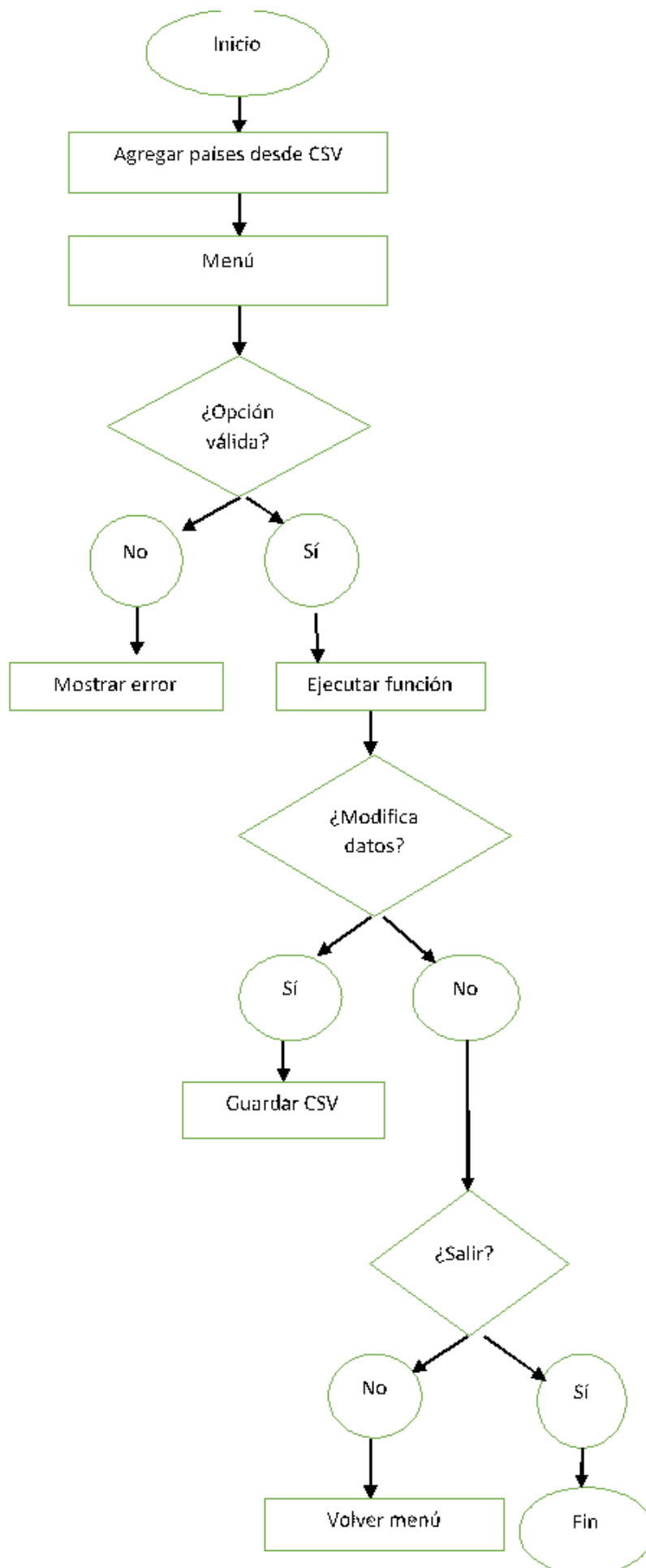
Decisiones Técnicas y Arquitectura

Para desarrollar el sistema se decidió dividir el proyecto en distintos módulos, con el objetivo de mejorar su organización y facilitar el mantenimiento del código. Se utilizó un archivo de `datos.py` para cargar y almacenar la información, `consultas.py` para lo que es búsqueda, actualización y ordenamiento, `estadísticas.py` para realizar los cálculos estadísticos de los países y `main.py` para presentar el menú principal.

A su vez, se utilizó una lista de diccionario para almacenar la información de los países, donde cada diccionario representa un país con las claves nombre, población, superficie y continente. Un archivo CSV se utiliza para guardar la información de manera permanente, leyendo al principio del programa y reescribiendo cada vez que se agrega o actualiza un país.

Diagrama de flujo de las operaciones principales:

1. Inicio del programa - carga de países desde `países.csv`
2. Se muestra el menú principal con las opciones disponibles
3. El usuario selecciona una opción
4. Se ejecuta la función correspondiente (agregar, buscar, filtrar, ordenar, actualizar o ver estadísticas)
5. Si la operación modifica datos, se guarda el cambio en el CSV
6. El menú se vuelve a mostrar hasta que el usuario elige salir



Capturas que evidencian su funcionamiento:

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Buscar país
3. Filtrar por continente
4. Filtrar por población
5. Filtrar por superficie
6. Ordenar por nombre
7. Ordenar por población
8. Ordenar por superficie
9. Actualizar país
10. Mostrar estadísticas
11. Salir
=====
Seleccione una opción: |
```

Menú principal del sistema.

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Buscar país
3. Filtrar por continente
4. Filtrar por población
5. Filtrar por superficie
6. Ordenar por nombre
7. Ordenar por población
8. Ordenar por superficie
9. Actualizar país
10. Mostrar estadísticas
11. Salir
=====
Seleccione una opción: 1
Agregar país
Ingresá el nombre del país: Argentina
Ingresá la población: 45376763
Ingresá la superficie: 2780400
Ingresá el continente: América
País agregado correctamente.
```

Ejemplo de alta de un país.

```

===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Buscar país
3. Filtrar por continente
4. Filtrar por población
5. Filtrar por superficie
6. Ordenar por nombre
7. Ordenar por población
8. Ordenar por superficie
9. Actualizar país
10. Mostrar estadísticas
11. Salir
=====
Seleccione una opción: 2
Ingrese el nombre a buscar:Brasil
{'nombre': 'Brasil', 'poblacion': 213993437, 'superficie': 8515767, 'continente': 'América'}

```

Ejemplo de consulta (buscar país).

```

===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Buscar país
3. Filtrar por continente
4. Filtrar por población
5. Filtrar por superficie
6. Ordenar por nombre
7. Ordenar por población
8. Ordenar por superficie
9. Actualizar país
10. Mostrar estadísticas
11. Salir
=====
Seleccione una opción: 9
Ingrese el nombre del país a actualizar:Italia
Nueva población:58926166
Nueva superficie:301340
País actualizado correctamente.

```

Ejemplo de actualización de datos.


```
5. Filtrar por superficie
6. Ordenar por nombre
7. Ordenar por población
8. Ordenar por superficie
9. Actualizar país
10. Mostrar estadísticas
11. Salir
=====
Seleccione una opción: 10

===== ESTADÍSTICAS =====
País con mayor población: China
País con menor población: Australia
Promedio de población: 229763957.6
Promedio de superficie: 3387735.1

Cantidad de países por continente:
América : 3
Asia : 2
Europa : 3
África : 1
Oceanía : 1
```

Cálculo de estadísticas sobre los países registrados.

Dificultades y conclusiones

Como dificultades podemos mencionar aquellas relacionadas con la elaboración y organización del código, así como el manejo de la lista de diccionarios. Para seguir adelante con el trabajo fue necesario revisar correctamente la estructura de datos, así como el código en sí.

Este trabajo nos permitió aplicar y poner en práctica los contenidos vistos en la materia, como: funciones, estructuras condicionales y repetitivas, diccionarios, listas, manejo de archivos y estructuras de datos complejas. Además, aprendimos a organizar un proyecto en distintos módulos y archivos, lo que facilitó su comprensión.

Sin dudas, este trabajo nos ayudó a desarrollar habilidades para la resolución de problemas, ya que durante el desarrollo surgieron diferentes desafíos, que debimos analizar y solucionar. Asimismo, al tratarse de un trabajo colaborativo, fortalecemos y mejoramos nuestras capacidades de trabajo en equipo, comunicación y organización. Como resultado, logramos

desarrollar un sistema funcional para la gestión de información de países, integrando los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada.

Bibliografía / Webgrafía

- **Listas:**

Cátedra Programación 1, UTN. *Listas - Actividad 2*. Disponible en: https://tup.sied.utn.edu.ar/pluginfile.php/25748/mod_label/intro/Actividad%202%20-%20Listas.pdf

Cátedra Programación 1, UTN. *Listas - Actividad 4*. Disponible en: https://tup.sied.utn.edu.ar/pluginfile.php/25753/mod_label/intro/Listas%20Actividad%204.pdf

Cátedra Programación 1, UTN. *Listas - Actividad 5*. Disponible en: https://tup.sied.utn.edu.ar/pluginfile.php/25755/mod_label/intro/Listas%20-%20Actividad%205.pdf

- **Diccionarios:**

Cátedra Programación 1, UTN. *Diccionarios*. Disponible en: https://tup.sied.utn.edu.ar/pluginfile.php/25804/mod_label/intro/Diccionarios%20-%20TUPaD.docx%20%281%29.pdf

- **Funciones:**

Cátedra Programación 1, UTN. *Funciones*. Disponible en: https://tup.sied.utn.edu.ar/pluginfile.php/25771/mod_label/intro/5%20-%20Funciones.docx.pdf

- **Manejo de errores (validaciones):**

Cátedra Programación 1, UTN. *Manejo de Errores: Tipo de Errores*. Disponible en: https://tup.sied.utn.edu.ar/pluginfile.php/29375/mod_label/intro/Manejo%20de%20Errores_%20Tipo%20de%20Errores.docx.pdf

Cátedra Programación 1, UTN. *Manejo de errores: Try/Except*. Disponible en: https://tup.sied.utn.edu.ar/pluginfile.php/29388/mod_label/intro/Manejo%20de%20errores_%20Try%20Except.docx.pdf

Cátedra Programación 1, UTN. *Manejo de errores con archivos*. Disponible en: https://tup.sied.utn.edu.ar/pluginfile.php/25829/mod_label/intro/5%20-%20Manejo%20de%20errores%20con%20archivos.docx.pdf

- **Archivos CSV:**

Cátedra Programación 1, UTN. *Apertura, lectura, escritura y cierre de archivos*. Material de cátedra.

Cátedra Programación 1, UTN. *Apunte - Archivos*. Material de cátedra.

Cátedra Programación 1, UTN. *Strip(), split(), join()*. Material de cátedra.

Cátedra Programación 1, UTN. *Archivos CSV (listas y diccionarios)*. Material de cátedra.

- **Ordenamiento**

Cátedra Programación 1, UTN. *Algoritmos de Ordenamiento - Listas, Actividad 5*. Disponible en: https://tup.sied.utn.edu.ar/pluginfile.php/25755/mod_label/intro/Listas%20-%20Actividad%2005.pdf

Links:

- Repositorio del proyecto:

<https://github.com/MicaelaNatali/TPI-Gestion-Paises.git>

- Video explicativo:

<https://youtu.be/XDTUi6khpK0>